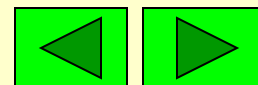


《线性代数与空间解析几何》

第十三讲

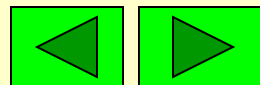
第四章 n 维向量



引 言

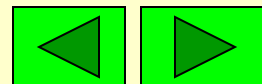
n 维向量可以看作是平面上2维向量, 空间中3 维向量的推广.

本章是学好线性代数的关键, 也是学习线性代数的难点. 尤其是线性相关和线性无关的概念, 难以理解掌握, 容易犯概念性错误. 一定要结合例题, 多动脑勤思考.



本章的主要内容

- n 维向量的概念及线性运算
- 向量组的线性关系*
- 向量组的极大无关组与秩
- 向量空间
- 欧式空间



三维向量空间

几何空间中：

$$\vec{a} := \overrightarrow{OP} = a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j} + a_3 \vec{k} \\ = (a_1, a_2, a_3)$$

点 P 的坐标

向量的线性运算：

$$\alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3), \\ k \cdot \alpha = (ka_1, ka_2, ka_3).$$



返回

4.1 n 维向量的概念及其线性运算

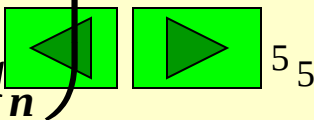
4.1.1 n 维向量的定义

定义 数域 F 内的 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 组成的有序数组称为数域 F 上的 n 维向量。其中 a_i 称为它的第 i 个分量。

n 维向量写成一行，称为行向量，也就是行矩阵，通常用 $a^T, b^T, \alpha^T, \beta^T$ 等表示，如：

$$a^T = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

n 维向量写成一列，称为列向量，也就是列矩阵，通常用 a, b, α, β 等表示，如：

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$


注意

1. 行向量和列向量总被看作是两个不同的向量；
2. 行向量和列向量都按照矩阵的运算法则进行运算；
3. 当没有明确说明是行向量还是列向量时，都当作列向量.

向量相等: $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$

$$\alpha = \beta \Leftrightarrow a_i = b_i$$

零向量: $\alpha = (0, 0, \dots, 0)^T$

负向量: $-\alpha = (-a_1, -a_2, \dots, -a_n)^T$

$\mathbf{R}^n$: n 维向量的全体.

$(1, 2, 3, \dots, n)$  n 维实向量

$(1 + 2i, 2 + 3i, \dots, n + (n + 1)i)$  n 维复向量

复向量、实向量、 $\mathbf{R}^n$ 实向量全体, 除非特别声明, 我们只在实数域上讨论实向量.



例1 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 4 & -1 \\ 3 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} = [\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3 \ \beta_4]$

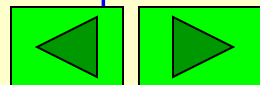
有3个行向量: $\alpha_1 = (1, -1, 2, 3)$

$$\alpha_2 = (2, 5, 4, -1)$$

$$\alpha_3 = (3, 0, 1, -2)$$

有4个列向量:

$$\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}, \beta_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \beta_4 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$$



➤ 向量可以看作是**特殊的矩阵**. 从下面关于向量的相等以及向量的线性运算(加法和数乘运算)可以看出向量的线性运算与矩阵相应运算的一致性.

4.1.2 n 维向量的线性运算

定义 设有两个 n 维向量:

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$$

和一个实数 $k \in \mathbf{R}$, 则定义:

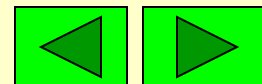
$$(1) \quad \alpha = \beta \Leftrightarrow a_i = b_i, i = 1, 2, \dots, n$$

$$(2) \quad \alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)^T$$

$$(3) \quad k\alpha = (ka_1, ka_2, \dots, ka_n)^T$$

$$(4) \quad -\alpha = (-1)\alpha = (-a_1, -a_2, \dots, -a_n)^T$$

$$(5) \quad \alpha - \beta = \alpha + (-1)\beta$$



★ 对任何 n 维向量 α, β, γ 及任意实数 k, l , 向量的加法及数乘向量这两个运算满足下列的八条性质:

(1) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ (交换律)

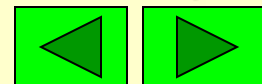
(2) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ (结合律)

(3) $\alpha + 0 = \alpha$ (4) $\alpha + (-\alpha) = 0$

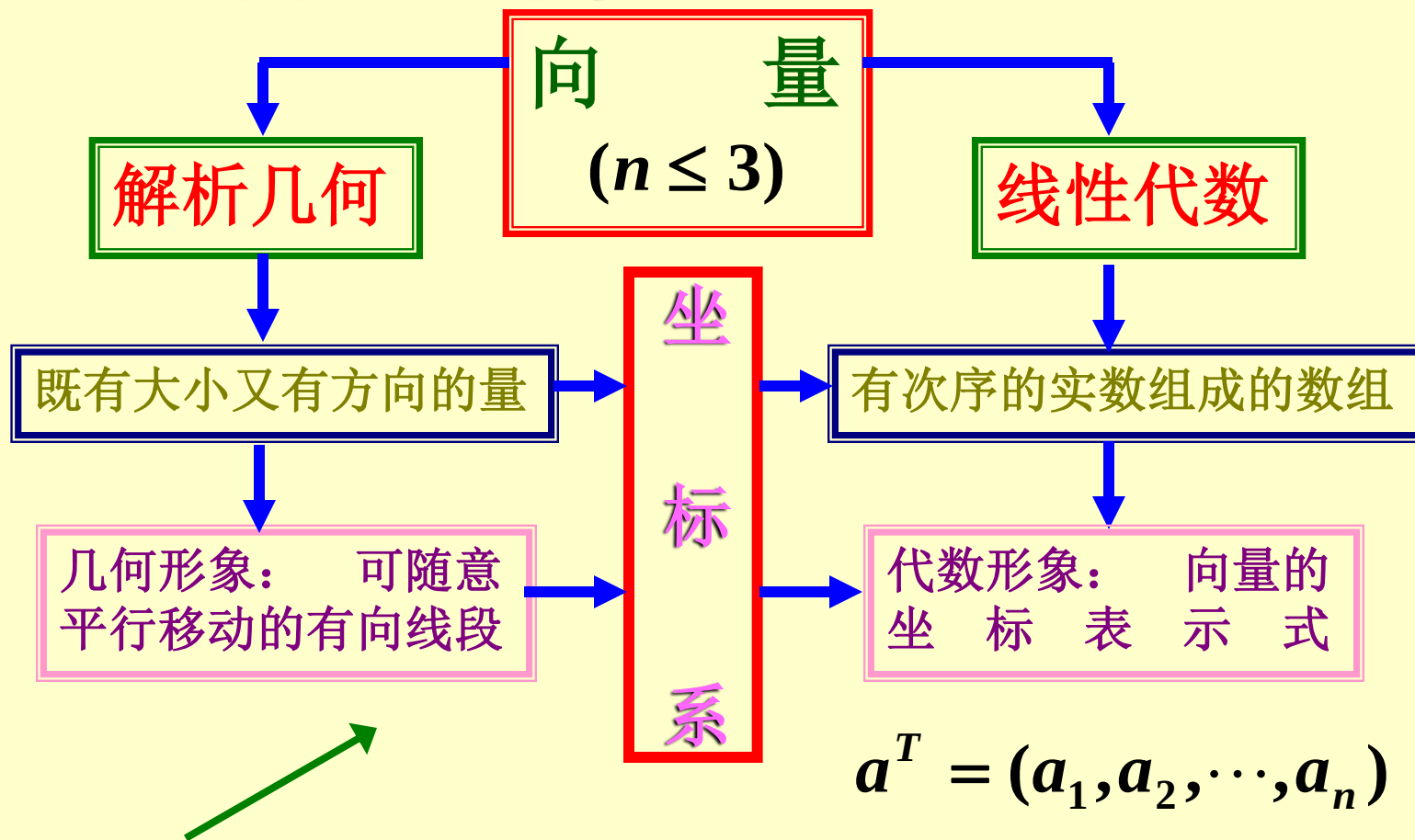
(5) $1\alpha = \alpha$ (6) $k(l\alpha) = (kl)\alpha$

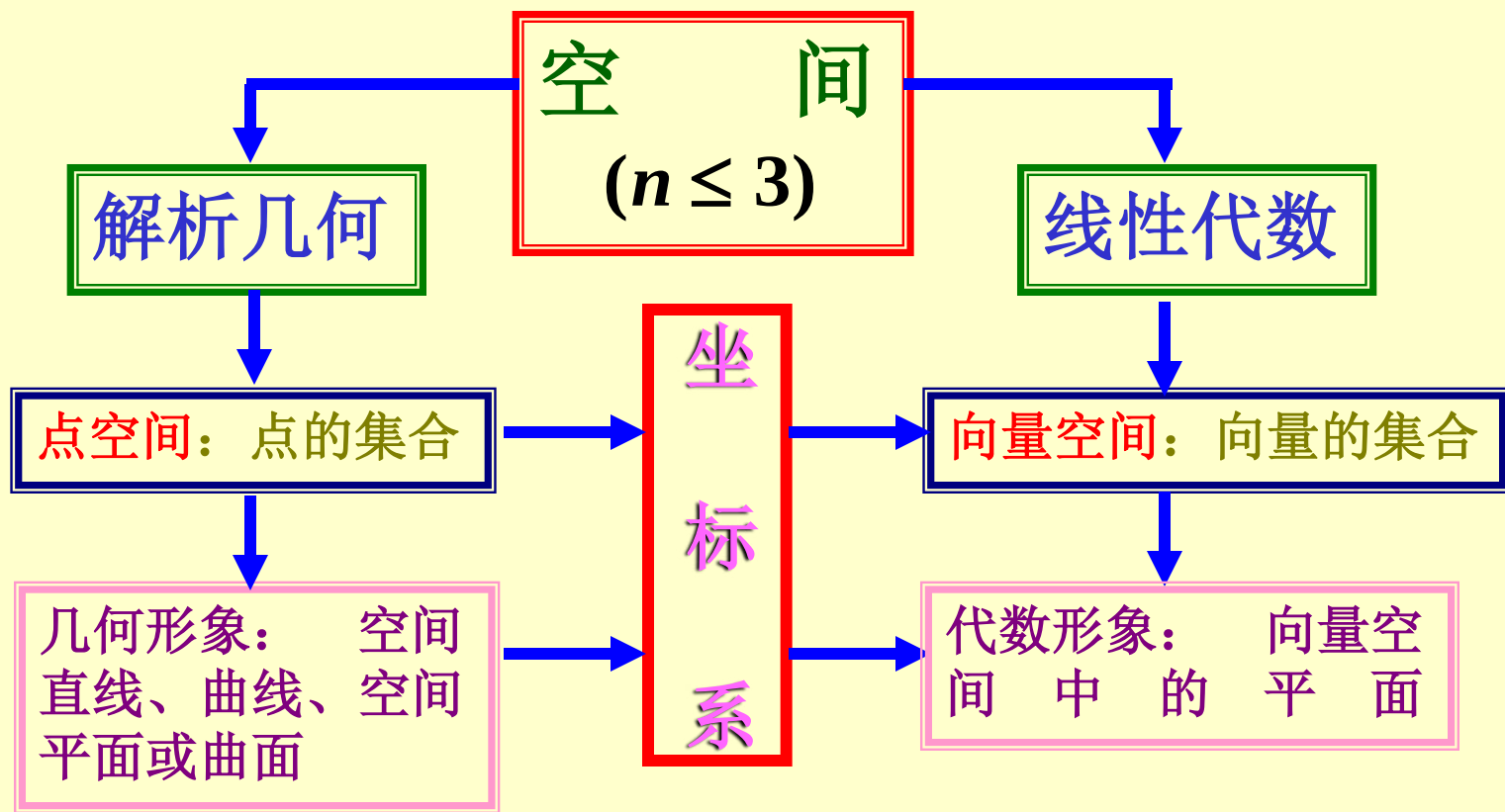
(7) $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$ (分配律)

(8) $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$ (分配律)



4.1.3 向量空间





$$\{(x, y, z) | ax + by + cz = d\} \quad \{r = (x, y, z)^T | ax + by + cz = d\}$$

$$P(x, y, z) \quad \longleftrightarrow \quad r = (x, y, z)^T$$

一 一 对 应

$n > 3$ 时, n 维向量没有直观的几何形象.

$$R^n = \left\{ x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T \mid x_1, x_2, \cdots, x_n \in R \right\}$$

叫做 n 维向量空间.

$$\pi = \left\{ x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T \mid a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = b \right\}$$

叫做 n 维向量空间 R^n 中的 $n-1$ 维超平面.

n 维向量的实际意义

确定飞机的状态，需要以下6个参数：



机身的仰角 φ $(-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2})$

机翼的转角 ψ $(-\pi < \psi \leq \pi)$

机身的水平转角 θ $(0 \leq \theta < 2\pi)$

飞机重心在空间的位置参数 $\mathbf{P}(x, y, z)$

所以，确定飞机的状态，需用6维向量

$$\mathbf{a} = (x, y, z, \varphi, \psi, \theta)$$

4.2 线性相关与线性无关

4.2.1 线性相关与线性无关的定义

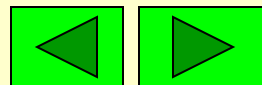
1. 线性组合, 线性表示

定义 对于 n 维向量 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 若存在一组数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得

$$\beta = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m$$

则称 β 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个线性组合, 也称 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示.

$k_1, k_2, \dots, k_m$ 称为表示系数或组合系数.



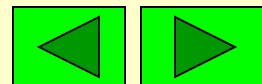
例1 设 $\alpha = (1, 1, 1)$, $\beta = (1, 3, 0)$, $\gamma = (2, 4, 1)$

试将向量 α 用向量 β 与 γ 线性表示.

解 由观察可知 $\alpha = -\beta + \gamma$.

又设 $\alpha = k_1\beta + k_2\gamma$

$$\begin{aligned}\text{即 } (1, 1, 1) &= k_1(1, 3, 0) + k_2(2, 4, 1) \\ &= (k_1, 3k_1, 0) + (2k_2, 4k_2, k_2) \\ &= (k_1 + 2k_2, 3k_1 + 4k_2, k_2)\end{aligned}$$



按向量相等即有

$$\begin{cases} k_1 + 2k_2 = 1 \\ 3k_1 + 4k_2 = 1 \\ k_2 = 1 \end{cases}$$

$$\therefore k_1 = -1, k_2 = 1$$

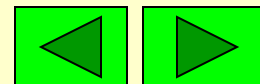
即

$$\alpha = -\beta + \gamma.$$

例2 零向量可被任意一组向量线性表示

如 $\mathbf{0} = (0, 0, 0) = 0\mathbf{e}_1 + 0\mathbf{e}_2 + 0\mathbf{e}_3$

$$\mathbf{0} = (0, 0, 0) = (1, 0, 0) - (1, 1, 0) + (0, 1, 0)$$

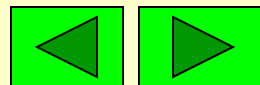


例3 n 维向量组

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

解 因 $\alpha = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n$

显然 α 即可由向量组 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性表示,
且表示系数为 α 的 n 个分量. 称向量组
 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为 n 维基本单位向量组.



如何判断一个向量 **b** 是否能由向量组 **$A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$** 线性表示?

向量 b 能由向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出

$\iff$ 线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m = b$ 有解

$\iff$ 线性方程组 $Ax = b$ 有解



返回

2. 线性相关, 线性无关

定义 设有 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 若存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得

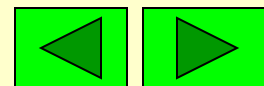
$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关,
否则称这个向量组线性无关.

注意

1. 线性无关 $\Leftrightarrow$ 仅当 $k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0$ 时, 才有

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$$



2. 对于任一向量组,不是线性无关就是线性相关.

3. 向量组只包含一个向量 α 时,若 $\alpha = 0$ 则说 α 线性相关,若 $\alpha \neq 0$,则说 α 线性无关.

4. 包含零向量的任何向量组是线性相关的.

5. 对于含有两个向量的向量组,它线性相关的充要条件是两向量的分量对应成比例,几何意义是两向量共线;三个向量相关的几何意义是三向量共面.

注:

●线性无关 $\Leftrightarrow$ 仅当 $k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0$ 时, 才有

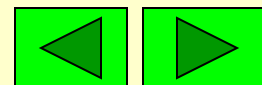
$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$$

●线性无关 $\Leftrightarrow$ 若 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$

则 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 必然全为零.

●线性无关 $\Leftrightarrow \forall$ 一组不全为0的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$,

使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \neq 0$

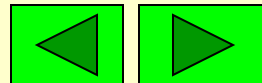


例5 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$

是 $\mathbf{R}^3$ 中三个向量, 由于 $\alpha_2 = 2\alpha_1$, 因而有

$$2\alpha_1 + (-1)\alpha_2 + 0\alpha_3 = 0$$

系数 $2, -1, 0$ 不全为零, 由上述定义可知
 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.



例6 $\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$

说明基本单位向量组是线性无关的.

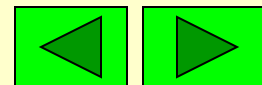
解 设有一组数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使

$$k_1 \mathbf{e}_1 + k_2 \mathbf{e}_2 + \dots + k_n \mathbf{e}_n = \mathbf{0}$$

$$\therefore (k_1, k_2, \dots, k_n)^T = (0, 0, \dots, 0)^T$$

$$k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$$

故 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 线性无关.



线性相关性在线性方程组中的应用

若方程组中有某个方程是其余方程的线性组合时，这个方程就是多余的，这时称方程组（各个方程）是线性相关的；当方程组中没有多余方程，就称该方程组（各个方程）线性无关（或线性独立）。

定理2

(1) 齐次线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_m\alpha_m = 0, \text{ 即 } A\mathbf{x} = 0$$

有非零解（仅有零解）。其中 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$

(2) 向量组 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$ 线性相关(线性无关)

(3) 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$ 的秩小于（等于） m 。

推论 设 n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$,
则它们线性无关 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$
 $\Leftrightarrow r(A) = n \Leftrightarrow A$ 可逆

推论 矩阵 $A_{n \times m}$ 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$

线性无(相)关 $\longleftrightarrow r(A) = m \quad (r(A) < m)$
即 A 为列满秩.

矩阵 $A_{n \times m}$ 的行向量组线性无关 $\Leftrightarrow r(A) = n$
即 A 为行满秩.

注: $\forall n+1$ 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$

线性相关. 任意无关的 n 维向量组最多含有 n 个向量²⁷

推论2 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 为 n 维向量, 若 $m > n$,
则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关

$$\because r(A) \leq n < m$$

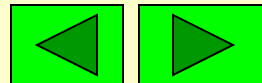
(向量个数 $>$ 分量个数)

例7 $\forall n+1$ 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$
线性相关.

证 $A = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n \alpha_{n+1}) = A_{n \times (n+1)}$

$$r(A) \leq n < n+1$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$ 线性相关.



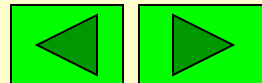
例 判别 $\mathbf{R}^3$ 中向量组

$$\beta_1=(1,-3,1)^T, \beta_2=(-1,2,-2)^T, \beta_3=(1,1,3)^T$$

的线性相关性.

$$\text{解 } \because |\beta_1 \beta_2 \beta_3| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

故 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.



例 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量组

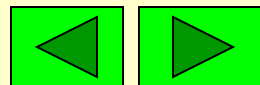
$$\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3$$

是否相关.

解 由于 $(\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & \\ -1 & \end{bmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & \\ -1 & \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \quad \text{或} \quad r \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & \\ -1 & \end{pmatrix} = 3$$

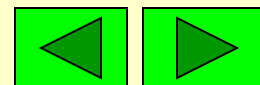
故 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.



例 设 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m \geq 2$) 线性无关,
 讨论 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{m-1} + \alpha_m, \alpha_m + \alpha_1$ (I)
 的线性相关性.

证 $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{m-1} + \alpha_m, \alpha_m + \alpha_1)$

$$= (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_m) \begin{pmatrix} 1 & & & & & 1 \\ 1 & 1 & & & & \\ & 1 & \ddots & & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ & & & \ddots & 1 & \\ & & & & 1 & 1 \end{pmatrix},$$



$$\begin{vmatrix} 1 & & & & 1 \\ 1 & 1 & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & \ddots & 1 & \\ & & & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + (-1)^{1+m}$$

$$= \begin{cases} 2, & m \text{ 为奇数时 (I) 线性无关;} \\ 0, & m \text{ 为偶数时 (I) 线性相关.} \end{cases}$$

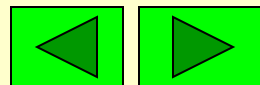
4.2.2 线性相关性的一种刻画

定理4.1 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m (m \geq 2)$ 线性相关的  是其中有一个向量可由其余的向量线性表示.

证  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 由定义知
 $\exists$ 不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$$

不妨设 $k_i \neq 0$, 于是



$$\alpha_i = -\frac{k_1}{k_i}\alpha_1 - \cdots - \frac{k_{i-1}}{k_i}\alpha_{i-1} - \frac{k_{i+1}}{k_i}\alpha_{i+1} - \cdots - \frac{k_m}{k_i}\alpha_m$$

即 α_i 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_m$ 线性表示.

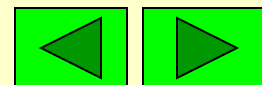
← 如果

$$\alpha_j = k_1\alpha_1 + \cdots + k_{j-1}\alpha_{j-1} + k_{j+1}\alpha_{j+1} + \cdots + k_m\alpha_m$$

那么

$$k_1\alpha_1 + \cdots + k_{j-1}\alpha_{j-1} - \alpha_j + k_{j+1}\alpha_{j+1} + \cdots + k_m\alpha_m = 0$$

所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关.



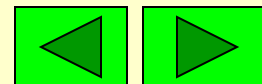
$\mathbf{R}^3$ 中线性相关的 几何解释

1. α 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha = 0$

α 线性无关 $\Leftrightarrow \alpha \neq 0$

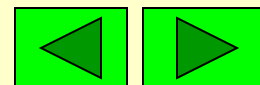
2. α_1, α_2 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2$ 共线 $\exists \alpha_{i_1} = \lambda \alpha_{i_2}$
(α_1, α_2 对应分量成比例)

3. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 共面,
不妨设 $\exists \alpha_3 = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2$



定理： 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性相关, 则向量 β 必能由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 且表示式是唯一的.

上述两个定理刻画了线性相关和线性表示之间的关系.

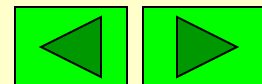


例： 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_3$ 线性无关, 证明 $\alpha_1, \dots, \alpha_4$ 也线性相关.

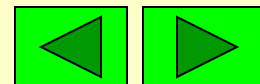
定理： 在向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中，若有部分向量构成的向量组线性相关, 则全体向量也线性相关；反之，若全体向量线性无关，则有任意向量向量组线性相关.

小组线性相关  大组线性相关

大组线性无关  小组线性相关



定理：若 n 维向量组 $\alpha_i = (\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{in})$ 线性无关, 则 $n+1$ 维向量组 $\beta_i = (\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{in}, \alpha_{in+1})$ 也线性无关.



复习线性相关性的判定理论

- 单个向量组成的向量组 α :

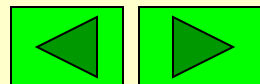
- (1) 若 $\alpha = 0$, 则线性相关;

- (2) 若 $\alpha \neq 0$, 则线性无关.

- 两个向量组成的向量组 α, β :

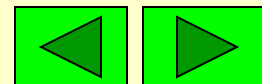
- (1) 若对应分量成比例, 则线性相关;

- (2) 若对应分量不成比例, 则线性无关.



复习线性相关性的判定理论

- 设有 n 维向量组成的向量组: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$
(1) 包含 0 向量 $\Rightarrow$ 线性相关. $(m \geq 2)$
(2) 包含成比例的向量 $\Rightarrow$ 线性相关.
(3) 线性相关 $\Leftrightarrow$ 存在一个向量可由其余的向量线性表示.
(4) 线性无关 $\Leftrightarrow$ 任何向量都不能由其余的向量线性表示.
(5) 增加(减少)个数不改变相(无)关性.
(6) 增加(减少)维数不改变无(相)关性.



(7) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关性

$\Leftrightarrow x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m = 0$ 有非零解

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $AX=0$ 有非零解

其中 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$, $X=(x_1, x_2, \dots, x_m)^T$

(8) 设有 n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$:

◆ $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0$;

◆ $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| \neq 0$.

(9) $\mathbb{R}^n$ 中 $\forall n+1$ 个向量一定线性相关.

(10) 矩阵判别法.

